

1. Questions de motivation générale

Q1. Pourquoi voulez-vous rejoindre Airbus ?

R : Airbus est un leader mondial de l'aéronautique, reconnu pour son innovation et sa culture d'ingénierie. Travailler ici, c'est participer à des projets de grande envergure, sur des avions civils ou militaires, tout en développant mes compétences dans un environnement international.

Q2. Pourquoi l'alternance et non un stage classique ?

R : L'alternance me permet de combiner la théorie et la pratique, d'acquérir de l'expérience sur le long terme, et d'avoir une vraie progression dans mes missions. C'est aussi un excellent moyen d'intégrer une équipe et de comprendre la culture Airbus.

Q3. Pourquoi l'analyse de structure ?

R : J'aime le raisonnement mécanique, les calculs de résistance et la compréhension du comportement des matériaux. L'analyse de structure permet de garantir la sécurité et la performance d'un avion — un domaine à la fois exigeant et passionnant.

2. Questions techniques (structure / mécanique)

Q4. Quelle est la différence entre un calcul statique et un calcul dynamique ?

R :

- Le calcul **statique** suppose que les charges ne varient pas dans le temps (ex. : charge constante sur une poutre).
- Le calcul **dynamique** prend en compte les effets d'inertie dus à des charges variables (ex. : vibrations, turbulences, impact).

Q5. Pouvez-vous expliquer ce qu'est le coefficient de sécurité ?

R :

C'est le rapport entre la charge limite que peut supporter une structure et la charge réelle attendue en service. Il permet de garantir une marge de sécurité face aux incertitudes (matériaux, fabrication, conditions réelles).

Q6. Quels logiciels connaissez-vous pour l'analyse de structure ?

R :

Je maîtrise ou j'ai des notions sur :

- **CATIA** pour la modélisation 3D,
- **Patran/Nastran**, **HyperWorks**, ou **Ansys** pour les calculs par éléments finis,
- et éventuellement **Python/Matlab** pour le post-traitement ou les calculs analytiques.

Q7. Quelle est la différence entre un calcul analytique et un calcul par éléments finis (FEM) ?

R :

- Le **calcul analytique** repose sur des formules mathématiques simplifiées, souvent pour des cas idéalisés.

- Le **FEM** divise la structure en petits éléments pour obtenir une solution numérique précise sur des géométries complexes.

Q8. Comment vérifieriez-vous qu'un modèle de calcul est fiable ?

R :

- Vérification de la **géométrie** et des **conditions aux limites**,
- Comparaison avec des **résultats analytiques** simples,
- **Vérification de la convergence** du maillage,
- **Validation** par rapport à des essais expérimentaux si disponibles.

 3. Questions comportementales

Q9. Donnez un exemple où vous avez travaillé en équipe sur un projet technique.

R :

Lors d'un projet d'étude sur la conception d'une structure en composite, j'ai collaboré avec trois camarades pour répartir les tâches : modélisation, calculs, et validation. Nous avons utilisé un gestionnaire de versions et organisé des réunions hebdomadaires. Cela m'a appris la communication technique et la rigueur documentaire.

Q10. Comment réagissez-vous face à un problème complexe ou une erreur dans un calcul ?

R :

Je reprends la base : vérifier les hypothèses, unités, et données d'entrée. Si besoin, je demande un avis à un collègue ou à mon tuteur pour croiser les points de vue. L'important est de comprendre la cause et d'en tirer une leçon pour éviter la même erreur.

 4. Questions de projection

Q11. Qu'espérez-vous apprendre pendant cette alternance ?

R :

Je veux approfondir mes connaissances en calcul de structure, apprendre à utiliser les outils Airbus, et comprendre les processus industriels de validation et de certification d'une pièce aéronautique.

Q12. Où vous voyez-vous après cette alternance ?

R :

Idéalement, poursuivre chez Airbus sur un poste d'ingénieur calcul, ou dans un bureau d'études spécialisé en mécanique structurelle, en continuant à évoluer dans le domaine aéronautique.

Te proposer une **version améliorée de ta présentation d'entretien, basée sur ton CV.**

Présentation courte (pour début d'entretien)

"Je suis actuellement en L3 de mécanique énergétique à l'Université de Toulouse.

Depuis janvier, je participe au projet **Toulouse Racing** dans la division **Powertrain**, où je m'occupe du codage et du dimensionnement du groupe motopropulseur électrique.

En parallèle, je travaille au sein de **Tolosat**, dans la division **Structure**, sur la **conception CAO** et la **simulation des contraintes de vibration thermique** du CubeSat.

Ces deux expériences m'ont donné une vision complète du lien entre performance mécanique, contraintes structurelles et environnement opérationnel.

Je cherche aujourd'hui un stage/une alternance à partir de juin 2025 chez Airbus pour approfondir mes compétences en **analyse de structure** dans un environnement industriel exigeant."

Questions / Réponses adaptées à ton profil

1. Motivation & choix du domaine

Q1. Pourquoi voulez-vous rejoindre Airbus ?

R : Airbus est une référence mondiale en ingénierie et innovation, notamment dans la conception de structures aéronautiques complexes. Je souhaite intégrer un environnement où les projets sont techniquement exigeants et où la rigueur structurelle est essentielle. De plus, travailler chez Airbus à Toulouse représente une belle opportunité de contribuer à des programmes emblématiques tout en développant mes compétences d'ingénieur.

Q2. Pourquoi l'analyse de structure ?

R : C'est un domaine qui combine la mécanique, la modélisation et la physique des matériaux — trois aspects que j'apprécie particulièrement.

Chez **Tolosat**, j'ai travaillé sur la conception et la simulation des contraintes thermiques et vibratoires du CubeSat, ce qui m'a sensibilisé à l'importance de la validation structurelle. J'aimerais approfondir cette approche avec des outils industriels et sur des pièces aéronautiques.

2. Expériences projets

Q3. Pouvez-vous me parler d'un projet où vous avez dû résoudre un problème mécanique ?

R :

Lors de mon expérience à **Toulouse Racing**, j'ai participé au dimensionnement du groupe motopropulseur électrique. Nous avons utilisé **MATLAB et Simulink** pour modéliser le comportement global du véhicule et ajuster le rapport de transmission.

Ce projet m'a permis de comprendre la relation entre contraintes mécaniques, puissance délivrée et performance du système, tout en travaillant en équipe pluridisciplinaire.

Q4. Quelle a été votre contribution principale dans Tolosat ?

R :

J'ai participé à la **conception CAO** de l'enveloppe structurelle du CubeSat et à la **simulation des vibrations thermiques et environnementales**. L'objectif était d'optimiser la masse tout en respectant les

critères de rigidité et de sécurité pour le lancement.

J'ai aussi travaillé en lien avec des partenaires industriels comme le CNES et la NASA, ce qui m'a appris à suivre un cahier des charges exigeant.

3. Compétences techniques

Q5. Quels logiciels utilisez-vous pour vos analyses ?

R :

- **CAO** : 3D Experience, Creo
- **Calculs / Simulation** : Ansys, Abaqus
- **Programmation / traitement de données** : MATLAB, Simulink, Python (NumPy, Matplotlib, Sympy)

Je me forme aussi à la vérification analytique et aux post-traitements automatiques en Python.

Q6. Comment validez-vous un modèle de simulation ?

R :

Je vérifie d'abord la cohérence des **conditions aux limites** et des **charges appliquées**, puis je compare les résultats à des calculs analytiques simples.

Je teste la **convergence du maillage** et j'analyse la distribution des contraintes pour détecter d'éventuelles singularités. Enfin, je confronte mes résultats aux données expérimentales ou aux normes du projet.

4. Comportement & travail en équipe

Q7. Comment gérez-vous la collaboration dans un projet technique ?

R :

Dans Tolosat et Toulouse Racing, nous travaillons en équipes techniques coordonnées.

Je privilégie une communication claire, notamment via des comptes rendus et des réunions de suivi.

J'aime comprendre les interfaces entre divisions (par ex. structure ↔ propulsion) pour garantir la cohérence du projet.

Q8. Quelle est votre plus grande qualité technique ?

R :

Ma **rigueur** : je suis attentif aux détails dans les calculs et les modélisations.

Je pense que c'est essentiel dans l'analyse de structure, où la précision des hypothèses conditionne la fiabilité du résultat.

5. Projection

Q9. Que souhaitez-vous apprendre chez Airbus ?

R :

Je veux approfondir mes compétences en **analyse par éléments finis**, en **validation structurelle**, et en **procédures de certification**.

Travailler chez Airbus serait pour moi l'occasion de passer d'un cadre académique à un environnement industriel exigeant, en contribuant à des projets réels.

Q10. Comment vos expériences étudiantes vous préparent-elles à cette alternance ?

R :

Tolosat m'a appris la **modélisation et la simulation structurelle** ;

Toulouse Racing m'a apporté la **compréhension des systèmes mécaniques et énergétiques**.

Ces deux expériences m'ont formé à travailler en équipe, à gérer la rigueur documentaire, et à relier les aspects structurels, thermiques et dynamiques — des compétences essentielles en analyse de structure.